

第七周实验周报

一、项目名称

基于频域分析技术的语音识别系统

项目成员 (2305 班): 周湛昊、张振鑫、孙鑫磊、王毅

二、当前项目阶段

本周按照课程要求, 已完成实验二、实验三的全部算法模块实现与联调, 包括 STFT、MFCC 等频域 / 倒谱特征相关核心代码的编写、单元测试与集成验证。在此基础上, 设计并完成了调参实验、消融实验和对比实验三类实验方案, 对不同参数配置、特征组合和分类器方案进行了系统评估, 形成完整实验记录。组内四人都开始着手准备自己的综述论文准备工作

三、本周工作完成情况

周湛昊

- 完成实验二 (STFT 模块) 全部算法流程的代码编写与单元测试, 确保核心功能稳定可靠
- 参与实验三 (MFCC 特征提取) 相关模块的实现与优化, 将 MFCC 特征提取流程与现有识别流水线完成集成调试
- 配合整体实验方案, 参与设计调参实验与消融实验的指标维度和对比项目, 整理关键参数配置表
- 设计实验结果展示图表模板 (参数对比柱状图、特征性能折线图等)

张振鑫

- 负责调参实验、消融实验与对比实验的具体执行, 按照预先设计的实验方案完成多组实验运行, 记录并整理实验日志与结果数据
- 基于已有原型进一步完善系统 UI 界面, 支持选择实验二、三对应的算法模块、特征类型以及关键参数 (如窗口长度、步长、滤波器数量等) 的可视化配置。
- 实现 UI 与核心算法模块之间的参数传递与实验启动控制逻辑, 确保用户可以通过图形界面便捷地完成实验配置与运行

- 协助整理实验结果图表，将关键结果嵌入 UI 展示区域

孙鑫磊

- 根据本周完成的调参实验、消融实验和对比实验
- 开展混合特征及不同分类器配置下的对比实验，补充多场景测试数据
- 设计多维度实验结果展示方案，包括混淆矩阵热力图、分类器性能雷达图等
- 协助细化实验设计与结果分析部分，补充关键技术细节和实验配置说明

王毅

- 补充并完善实验二、三相关辅助模块代码（数据预处理、批量实验脚本、日志记录等），并增强异常处理与边界情况校验逻辑
- 负责分类器对比实验的搭建与运行，从精度、速度、鲁棒性等维度比较不同模型配置
- 对实验运行过程中的资源占用情况进行分析和优化，通过代码重构与参数调整降低内存消耗、缩短实验运行时间

四、技术成果总结

核心功能实现（实验二、三算法模块）

- 完成实验二（STFT 模块）、实验三（MFCC 特征提取）相关算法模块的全量代码实现与测试
- 对核心功能进行模块化封装，支持独立调用与多模块组合测试，便于后续扩展与复用
- 补充多种异常场景下的处理逻辑，提高整体系统在真实语音数据上的鲁棒性

调参 / 消融 / 对比实验设计与执行

- 按照课程要求，系统性设计了调参实验、消融实验与对比实验三类实验方案，明确实验目的与评价指标
- 针对不同参数组合（如窗口大小、步长、滤波器数量、特征维度等）开展调参实验，分析参数变化对识别性能的影响
- 通过消融实验逐步去除或替换部分特征 / 模块，验证各组成部分对整体性能的贡献。
- 设计并执行不同特征类型、不同分类器之间的对比实验

UI 界面与实验控制

- 完成系统 UI 核心界面设计，包括参数配置区、实验控制区与结果展示区

- 实现 UI 与核心算法模块的交互对接，支持通过图形界面选择算法模块、配置实验参数并一键启动实验
- 支持特征类型（时域 / 频域 / 混合）选择及部分关键参数的实时调整，提升实验操作效率与可用性

实验结果可视化与系统优化

- 设计多种结果展示图表（参数对比柱状图、性能折线图、混淆矩阵热力图、性能雷达图等）
- 对实验运行效率和系统资源占用进行分析与优化，通过向量化计算与代码重构提升特征提取和实验批处理速度。
- 在保证实验结果一致性的前提下，减少不必要的重复计算，提升整体实验系统的可用性与稳定性。

五、项目中遇到的问题

UI 与核心模块交互延迟

UI 与核心模块交互延迟

问题描述：UI 发送参数配置与实验启动指令后，核心算法模块响应存在延迟

解决方案：优化模块间数据传输方式，采用异步通信机制，减少等待时间

实验数据存储与管理混乱

问题描述：多组实验数据格式不统一，难以快速关联与调用

解决方案：设计标准化数据存储结构，建立数据索引体系，支持按实验类型、参数组合快速查询
图表展示数据更新不实时

问题描述：实验过程中产生的中间结果无法实时同步到可视化图表

六、主要新增 / 修改文件

- `src/recognition/advanced_recognizer.py` - 集成实验二、三核心特征与分类器逻辑的高级识别模块。
- `src/recognition/classifiers.py` - 分类器相关实现与对比实验中使用的模型配置整理与封装。
- `src/experiments/run_experiments.py` - 调参、消融与对比实验统一入口脚本，支持批量实验与结果记录。
- `examples/experiments/run_experiments.py` - 实验运行示例脚本，便于快速复现实验流

程。

- `src/utils/plot_config.py` - 实验结果可视化与图表风格配置